

Домашняя работа 2

Задание 1. Знакомство со встроенными функциями

- Какие встроенные функции позволяет (перечислите все функции). Приведите примеры использования:
 - Извлечь месяц из даты? **Ответ: extract**
 - Получить текущую дату? **Ответ: current_date**
 - Получить текущее время? **Ответ: current_time , localtime**
 - Получить текущую дату и время? **Ответ: transaction_timestamp, timeofday , statement_timestamp , now, localtimestamp, clock_timestamp, current_timestamp**
 - Узнать интервал между 2 датами? **Ответ: age(timestamp, timestamp)**
- Вычислите, какая дата будет через 2 месяца и 3 дня после текущей даты
Ответ: `select now() + interval '2 months' + interval '3 days';`
- Вычислите сколько дней прошло с момента вашего рождения
Ответ: `select date 'now' - date '2007-02-05';`
- Используя функцию EXTRACT выясните в какой день недели вы родились. Выполните проверку на основе текущей даты
**Ответ: `select extract(dow from '2007-02-05'::date);`
`select extract(dow from now());`**
- Равнозначны ли следующие выражения:
 - `CAST('2022' as integer);`
 - `'2022'::integer`**Ответ: да, оба приводят строку „2022” к целочисленному типу**
- Какая функция позволяет выполнить замену NULL значения на значимую величину?
Ответ: coalesce
- Какая функция (функции) позволяет получить:
 - Часть строки, удовлетворяющую заданной маске? **Ответ: substring, regexp_match , regexp_matches ,**
 - Первые 10 символов в строке **Ответ: left**
 - Все символы справа, начиная с указанной позиции **Ответ: right, substring from**
- Какая функция используется для округления числа до 2-х знаков после запятой?
Ответ: round
- Какая функция используется для генерации случайных чисел? **Ответ: random()**
- Дана строка 'шалаш'. Необходимо:
 - Переставить символы в строке в обратном порядке
 - Ответ: `select reverse('шалаш')`**
 - Выполнить сравнение исходной строки с «перевернутой»
 - Ответ: `select 'шалаш'=reverse('шалаш')`**

11. Дана строка 'Я изучаю строковые функции PostgreSQL'. Необходимо:

a. Вернуть количество символов в строке

Ответ: `select length('Я изучаю строковые функции PostgreSQL');`

b. Заменить слово 'строковые' на 'интересные'

Ответ: `select replace('Я изучаю строковые функции PostgreSQL', 'строковые', 'интересные');`

c. Перевести первую букву каждого слова в строке в верхний регистр

Ответ: `select initcap('Я изучаю строковые функции PostgreSQL');`

d. Дополнить строку слева до длины (length+3) символами '!'

Ответ: `select lpad('Я изучаю строковые функции PostgreSQL', length('Я изучаю строковые функции PostgreSQL') + 3, '!');`

12. Дана строка 'Петров, Иван'. Необходимо извлечь из строки Имя, используя функцию:

e. right Ответ: `select right('Петров, Иван', 4);`

f. substring Ответ: `select substring('Петров, Иван' from 9 for 12)`

g. replace Ответ: `select replace('Петров, Иван', 'Петров, ', '');`

h. split_part Ответ: `select split_part('Петров, Иван', ',', 2);`

i. regexp_matches Ответ: `select regexp_matches('Петров, Иван', 'Иван')`

j. regexp_split_to_array Ответ: `select (regexp_split_to_array('Петров, Иван', '\s+'))[2];`

13. Из фразы «Music is generally defined as the #art of arranging #sound to create some combination of #form, #harmony, #melody, #rhythm or otherwise expressive #content» выведите все хэштеги с помощью функции REGEXP_MATCHES. Ответ: `select regexp_matches('Music is generally defined as the #art of arranging #sound to create some combination of #form, #harmony, #melody, #rhythm or otherwise expressive #content', '#\w+', 'g');`

14. Какие служебные функции возвращают:

a) имя пользователя сеанса Ответ: `csession_user`

b) код серверного процесса, обслуживающего текущий сеанс Ответ: `pg_backend_pid`

c) информация о версии PostgreSQL Ответ: `version`

Задание 2. Работа с массивами

1. Объедините все элементы массива [192, 168, 10, 10] в строку, разделяя их с помощью символа точка (.) Ответ: `select array_to_string(array[192, 168, 10, 10], '.');`

2. Объедините все элементы массива ['Привет', NULL, 'специалисты', 'по БД'], разделяя их с помощью символа пробел. Значения NULL должны быть заменены на символ запятой (,) Ответ: `select array_to_string(array['Привет', NULL, 'специалисты', 'по БД'], ' ', ',');`

3. Даны 2 массива {"sql", "sqlserver"} и {"database", "plsql"}.

- a. Объедините эти массивы в один массив **Ответ:** `select array['sql', 'sqlserver'] || array['database', 'plsql'];`
- b. Верните из объединенного массива 3 элемент

Ответ: `select (array['sql', 'sqlserver'] || array['database', 'plsql'])[3];`

- c. Замените в массиве элемент sqlserver на postgres **Ответ:** `select array_replace((array['sql', 'sqlserver'] || array['database', 'plsql']), 'sqlserver', 'postgres');`
- d. Верните из полученного массива последний элемент

Ответ: `select (array_replace((array['sql', 'sqlserver'] || array['database', 'plsql']), 'sqlserver', 'postgres'))[cardinality(array_replace((array['sql', 'sqlserver'] || array['database', 'plsql']), 'sqlserver', 'postgres'))];`

4. Дана строка «Ваша_Фамилия, Ваше_Имя» с помощью функций преобразования строки в массив выполните разделение строки на элементы массива и верните отдельно Фамилию и Имя

Пример: 'Городецкая, Светлана' **Ответ:** `select (regexp_split_to_array('Баскакова, Лилия', ', '))[1] as "lname", (regexp_split_to_array('Баскакова, Лилия', ', '))[2] as "fname";`

`select (regexp_split_to_array('Городецкая, Светлана', ', '))`

	lname	fname
1	Городецкая	Светлана

Задание 3. Работа с json

Дан **json**, имеющий следующую структуру:

```
{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [ { "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area": 200 } ] }
```

1. Выведите список офисов

Ответ: `select '{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [ { "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area": 200 } ] }'::json #> '{offices}';`

2. Выведите название компании

Ответ: `select '{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [ { "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area": 200 } ] }'::json #> '{company_name}';`

3. Выведите данные по первому в списке офису

Ответ: `select '{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [ { "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area": 200 } ] }'::json #> '{offices, 0}';`

4. Выведите название (name) второго офиса в списке офисов

Ответ: `select '{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [ { "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area" : 200 } ] }':::json #> '{offices, 1, name}';`

5. Выполните проверку, наличия офиса в Санкт-Петербурге

6. Ответ: `select '{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [ { "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area" : 200 } ] }':::jsonb @> '{"offices": [{"city": "Санкт-Петербург"}]}'`

7. Выполните замену города, в котором находится главный офис на город Санкт-Петербург

Ответ: `select jsonb_set(
 '{ "company_name": "Poupkine and Sons", "offices": [{ "name": "Главный", "city": "Париж", "area": 1000 }, { "name": "Запасной", "city": "Москва", "area" : 200 }] }':::jsonb,
 '{offices,0,city}',
 '"Санкт-Петербург"':::jsonb);`